🤖 인공지능 & 컴퓨터 비전 단원 평가

교재 내용 기반 난이도별 엄선 문제집 (기초 4문항 / 응용 4문항 / 심화 2문항)

🟩 기초 문제 (총 4문항)

[Q1] 수집된 사실이나 값 자체를 뜻하는 용어와, 이를 어떤 목적에 맞게 가공하고 분석하여 의미를 부여한 용어를 올바르게 짝지은 것은 무엇인가요?

① 알고리즘 - 오픈소스

② 데이터(자료) - 정보

③ 라이브러리 - 픽셀

④ 채널 - 차원

[Q2] 디지털 이미지를 구성하는 가장 기본적인 단위이자, 사각형의 점을 의미하는 용어는 무엇인가요?

① 차원

② 채널

③ 픽셀

④ 알고리즘

[Q3] 프로그래밍에서 특정 기능을 수행하도록 미리 만들어 놓은 함수나 변수들의 묶음을 뜻하는 용어는 무엇인가요?

① 오픈소스

② 라이브러리

③ 자연어

④ 픽셀

[Q4] 사람들이 일상적으로 쓰는 언어를 컴퓨터 언어 등의 인공어와 구분하여 부르는 말은 무엇인가요?

① 기계어

② 자연어

③ 이미지 데이터

④ 패턴 인식

🟨 응용 문제 (총 4문항)

[Q5] 컴퓨터가 인간의 눈처럼 본 것을 바탕으로 영상 정보를 처리하고, 이미지에서 유의미한 정보를 추출해내는 인공지능 기술 분야를 무엇이라고 하나요?

① 자연어 처리

② 컴퓨터 비전

③ 인공생명체

④ 기계학습

[Q6] 컴퓨터가 이미지 데이터를 받아들이고 이해하는 방식에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요?

① 이미지를 인간처럼 아날로그 감성으로 한눈에 파악한다.

② 픽셀의 집합으로 이해하며, 각 픽셀을 숫자로 받아들인다.

③ 글자와 음성 신호의 결합체로만 인식한다.

④ 0차원의 점들이 선으로 연결된 1차원 데이터로만 해석한다.

[Q7] 일반적인 컬러 이미지 데이터는 3차원(높이, 너비, 채널)으로 이루어집니다. 컬러 이미지를 표현하기 위해 사용되는 보통의 3가지 채널 색상 조합은 무엇인가요?

① 노랑(Yellow), 시안(Cyan), 마젠타(Magenta)

② 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)

④ 검정(Black), 흰색(White), 회색(Gray)

④ 주황(Orange), 보라(Purple), 연두(Light Green)

[Q8] 'Open source Computer Vision'의 약자로, 영상 처리를 위해 필요한 알고리즘을 모아두어 관련 프로그램 개발 시 거의 필수적으로 사용되는 오픈소스 라이브러리는 무엇인가요?

① OpenNLP

② OpenCV

③ PyTorch

④ TensorFlow

🟥 심화 문제 (총 2문항)

[Q9] 컴퓨터가 그레이 스케일의 흑백 이미지를 표현할 때, 각 픽셀은 어떤 범위의 숫자 값으로 표현되나요?

① 숫자 0(검정)부터 숫자 255(흰색) 사이의 값

② 숫자 -1(검정)부터 숫자 1(흰색) 사이의 값

③ 숫자 1부터 숫자 100 사이의 퍼센트 값

④ 오직 숫자 0과 1 두 가지 값

[Q10] 로보미 아바타 앱에서 웹캠 카메라를 이용해 실시간 영상을 화면에 띄우는 블록 코딩을 진행했습니다. 이 프로그램을 정상적으로 종료하기 위해 사용자가 취해야 하는 행동은 무엇인가요?

① 바탕화면의 빈 공간을 클릭하고 ESC 키를 누른다.

② 생성된 'Result' 창을 클릭해 활성화한 뒤 키보드의 'q' 키를 누른다.

③ 웹캠 카메라의 렌즈를 완전히 가린다.

④ '블록 실행 시작' 블록을 마우스 우클릭하여 삭제한다.

🔑 정답 및 해설 (출처 매핑 표)

번호	정답	교재 출처 및 핵심 해설
Q1	②	1페이지 [★ TIP]: 데이터는 수집된 사실이나 값이며, 정보는 이를 가공·분석하여 의미를 부여한 것입니다.
Q2	③	2페이지 [★ TIP 픽셀]: 사각형의 점을 의미하며 디지털 이미지를 구성하는 기본 단위입니다.
Q3	②	3페이지 [★ TIP 라이브러리]: 특정 기능을 수행하도록 미리 만들어 놓은 함수나 변수들의 묶음입니다.
Q4	②	4페이지 [★ TIP 자연어]: 사람들이 일상적으로 쓰는 언어를 인공어와 구분하여 부르는 명칭입니다.
Q5	②	1페이지 [이론]: 이미지에서 유의미한 정보를 추출하는 인공지능 기술을 컴퓨터 비전이라고 합니다.
Q6	②	2페이지 [이론]: 컴퓨터는 이미지 데이터를 픽셀의 집합으로 이해하며 이미지를 숫자로 받아들입니다.
Q7	②	2페이지 [이론]: 컬러 이미지는 보통 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)의 3개 채널로 표현합니다.
Q8	②	3페이지 [이론 OpenCV]: Open source Computer Vision의 약자로 영상 처리를 위한 오픈소스 라이브러리입니다.
Q9	①	

번호	정답	교재 출처 및 핵심 해설
		2페이지 [이론]: 흑백 이미지의 각 픽셀은 숫자 0(검정)부터 숫자 255(흰색) 사이의 값으로 표현됩니다.
Q10	②	5페이지 [결과/블록]: 'Result'라는 창을 클릭한 뒤 'q' 키를 입력하도록 '키 입력 [q] 키' 블록이 설계되어 있습니다.